FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1

2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1
CLAVE	INF384
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	JOSE FELIPE DEL CASTILLO SALAZAR

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF37 INGENIERÍA DE SOFTWARE [07]

Tipos de requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente

05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente

06 = Promedio de notas no menor de 08

07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C1. Diseño en ingeniería: mediante el análisis, diseño e implementación de pipelines de integración, entrega y despliegue continuo, incorporando prácticas de automatización, seguridad e infraestructura como código para soluciones informáticas confiables, seguras y escalables.

C2. Resolución de problemas: a través de la identificación, análisis y mejora de problemáticas reales del ciclo de vida del software, utilizando métricas, enfoque de procesos, gestión de riesgos y mejora continua.

C3. Gestión de ingeniería: mediante la planificación, implementación y supervisión de prácticas DevSecOps alineadas a estándares, buenas prácticas de la industria y contextos organizacionales reales.

IV. SUMILLA

Sumilla variada. Este curso se ha previsto para ser implementado de acuerdo a nuevas tendencias en este campo y que puede variar en el tiempo.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1. Analizar procesos de desarrollo de software mediante métricas, value stream mapping y diagnóstico de flujos de trabajo, identificando problemáticas y oportunidades de mejora en contextos organizacionales reales.
RA2. Diseñar e implementar pipelines de integración y despliegue continuo utilizando herramientas de automatización e infraestructura como código, asegurando calidad, trazabilidad y eficiencia del ciclo de vida del software.
RA3. Integrar prácticas de seguridad en las distintas etapas del ciclo de vida del software mediante herramientas de análisis estático, análisis dinámico y análisis de dependencias e infraestructura como código, considerando estándares y buenas prácticas de la industria.
RA4. Aplicar prácticas DevSecOps de observabilidad, mejora continua y gestión de incidentes, evaluando su impacto en la resiliencia y confiabilidad de los sistemas.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE (3 horas)

- Entendimiento del proceso de desarrollo de software.
- Value stream mapping.
- Métricas (DORA).
- Problemáticas comunes en organizaciones.

CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN A DEVSECOPS (3 horas)

- Conceptos básicos
- Modelo CALMS: Culture, Automation, Lean, Measure, Share
- Estructura de equipos de DevSecOps
- Estructura de pipelines: Integración Continua y Despliegue Continuo

LABORATORIO 1: Pipeline base utilizando GitHub actions para desplegar aplicación sobre bucket AWS.

CAPÍTULO 3 INTEGRACIÓN CONTINUA (6 horas)

- Versionamiento de código
- Gestión de librerías
- Build
- Validación de calidad.
- Validación de seguridad.

LABORATORIO 2: Pipeline con validación de calidad de código y unit test para desplegar Lambda en AWS.

CAPÍTULO 4 DESPLIEGUE CONTINUO (6 horas)

- Gestión de artefactos
- Infraestructura como código
- Observabilidad
- Flujo de aprobaciones.

LABORATORIO 3: Pipeline con construcción de imagen Docker y despliegue sobre ECS en AWS.

CAPÍTULO 5 AUTOMATIZACIÓN DE CALIDAD (6 horas)

- Triángulo invertido de calidad
- Pruebas Unitarias
- Pruebas de Integración
- Pruebas End to End

LABORATORIO 4: Pipeline con despliegue de servicios Lambda y automatización de ejecución de pruebas.

CAPÍTULO 6 AUTOMATIZACIÓN DE SEGURIDAD (6 horas)

- Análisis estático de seguridad de código
- Análisis de librerías y componentes
- Análisis de contenedores
- Análisis de IaC (Policy as Code)
- Análisis dinámico de seguridad

LABORATORIO 5: Pipeline con validación de seguridad de componentes y código IaC

CAPÍTULO 7 PRÁCTICAS DEVSECOPS (6 horas)

- Postmortem / Blameless / Víctima y protagonista
- Shift Left / Shift Right
- Observabilidad / Self Healing
- Lego Chocolate Game
- Plantillas de pipelines

CAPÍTULO 8 DEVSECOPS EN LAS ORGANIZACIONES (3 horas)

- ¿Cómo empezar a implementar DevSecOps?
- Criterios para priorizar la implementación de prácticas y herramientas.
- Consideraciones para escalar a toda la organización.

CAPÍTULO 9 USO DE IA EN DEVSECOPS (3 horas)

- Automatización en el ciclo de desarrollo.
- Seguridad predictiva y de autorremediación.
- Monitoreo y respuesta automática a incidentes.
- Optimización y mejora continua.

LABORATORIO 7:
- Uso de IA para revisión y aprobación de pull requests.
- Uso de IA para resolución de incidentes de seguridad.

VII. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo una metodología teórico-práctica, centrada en el estudiante y orientada al desarrollo de competencias. Las sesiones combinan exposiciones dialogadas del docente, demostraciones prácticas y análisis de casos, promoviendo la participación activa y el trabajo colaborativo. Asimismo, los estudiantes desarrollan un proyecto integrador en el que aplican progresivamente los conceptos de DevSecOps mediante actividades de laboratorio, con acompañamiento y retroalimentación continua del docente y del asistente de docencia. La metodología favorece el aprendizaje activo, la aplicación en contextos reales y la mejora continua.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=3	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=4			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(3Pb + 3Ex1 + 4Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
  Forsgren, N., Humble, J., Kim, G.
  2018
  Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps
  IT Revolution Press
- Libro
  Kim, G., Humble, J., Debois, P., Willis, J., Forsgren, N.
  2021
  The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations (2nd ed.).
  IT Revolution Press.
- Informe
  NIST SP 800-218
  2022
  Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities.

Referencia complementaria

- Libro
  Beal, H., Bensing, B., Cox, J., Edenzon, M., Pal, T., Queern, C., Rzeszotarski, J., Vega, A., Willis, J.
  2022
  Investments Unlimited: A Novel About DevOps, Security, Audit Compliance, and Thriving in the Digital Age.
  IT Revolution Press.
- Informe
  DORA - DevOps Research and Assessment (Google Cloud)
  2025
  DORA AI Capabilities Model Report.
  https://cloud.google.com/resources/content/2025-dora-ai-capabilities-model-report
- Informe
  OWASP Foundation
  2025
  OWASP DevSecOps Guideline.
  https://owasp.org/www-project-devsecops-guideline/

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf